

Expérience d'un projet sur la qualité de l'air

| Karine Zeitouni

| **IUT de Vélizy, Université de Versailles St-Quentin / Labo DAVID**

| WID3 8-11 juin 2026

<https://github.com/karizeit/WID3>

Contexte & lien avec la WID

| Situation d'Apprentissage et d'évaluation (SAÉ) en BUT

- Projet par UE et par semestre
- S'appuie sur une ressource (cours/TD/TP classiques)

| En profiter pour aborder les questions de DD

- En SAÉ de l'UE "Exploitation de bases de données" (ou BD)

SAÉ sur la qualité de l'air

Analyse comparative de la pollution atmosphérique en France et en Chine

Double objectif

1. Intéresser les étudiants à la matière enseignée
2. Les sensibiliser aux enjeux environnementaux - ici la pollution

Ingrédients

Open Data sur la
QA
(fournies)

Apprentissage

Application
concrète des
modèles et outils
BD

Retombées

Comprendre la QA
en interprétant les
résultats d'analyse



Etape 1 : Extraction, Transformation et Chargement des données

Comment mesure-t-on la QA ?

Qui ? Quand ? Où ?

Qui s'en sert ? Pourquoi ?

Comprendre les données sources

| Données de stations de mesures

| Focus sur 4 villes

- **Formats, mesures et qualités hétérogènes**
- **Périodes & couvertures géographiques différentes**

Versailles_NO2_2019

horodatage	NO2	NO	NOX	O3
2019-01-01 01:00:00Z	9.1	0.3	9.6	48
2019-01-01 02:00:00Z	7.3	0.0	7.3	48
2019-01-01 03:00:00Z	8.2	0.2	8.3	43

Chine

station_id	time	PM25_AQI	PM10_AQI	NO2_AQI	temperature	pressure	humidity	wind	weather
------------	------	----------	----------	---------	-------------	----------	----------	------	---------

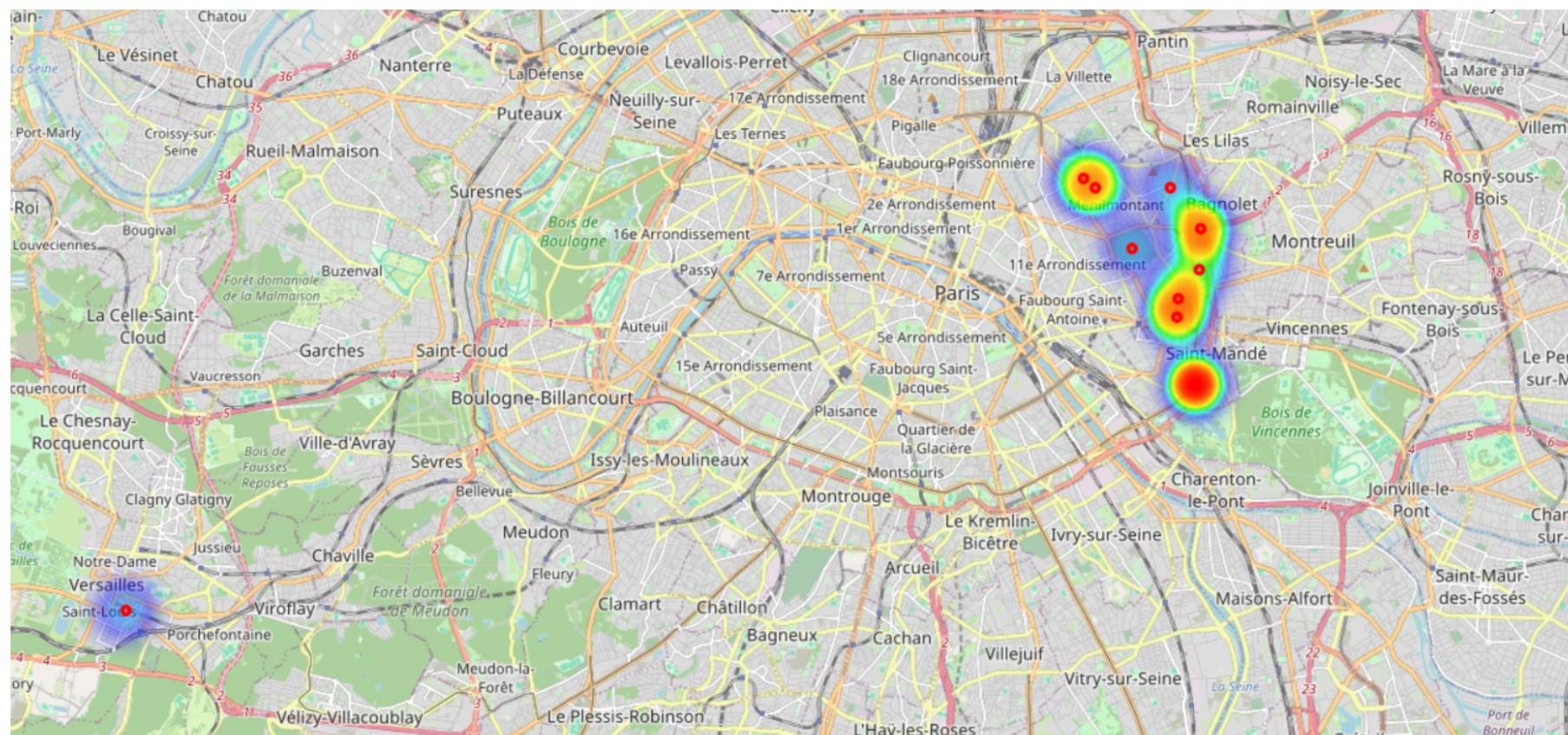
| Challenges

- **Décrire correctement**
- **Choisir**
- **Convertir**
- **Intégrer / charger**

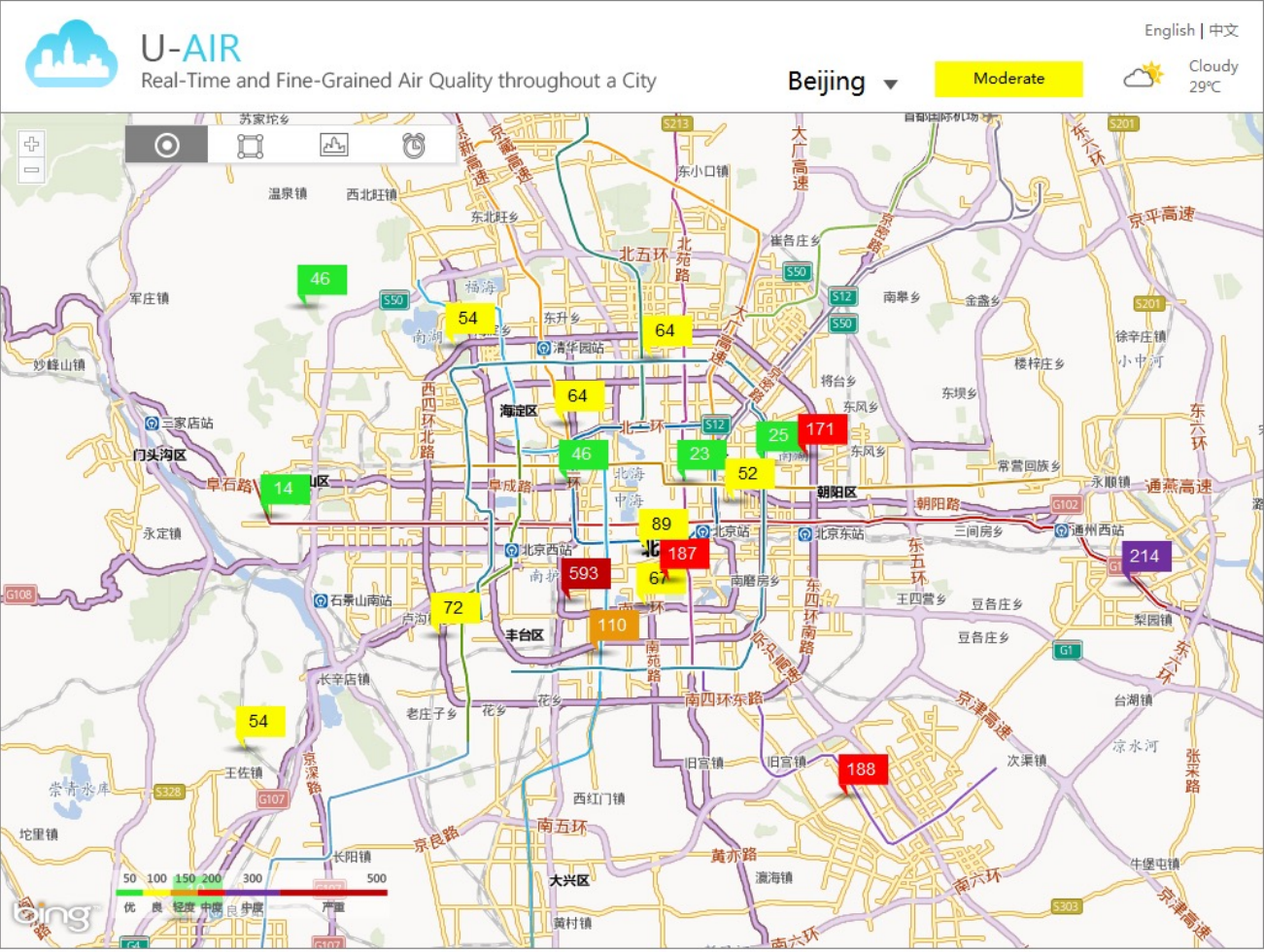
Ville	Période	Nb. mesures	Nb. stations
Shanghai	02/08/2013 - 02/08/2014	~87 600	10 stations
Pékin	02/08/2013 - 02/08/2014	~87 600	12 stations
Paris 20ème	Juillet 2019	~20 000	9 mini-stations
Versailles	Juillet-Décembre 2019	~4 400	1 station

Ex. Stations à Versailles et Paris 20^{ème}

Heatmap de la mesure du NO₂ en France :



Ex. Stations à Pékin

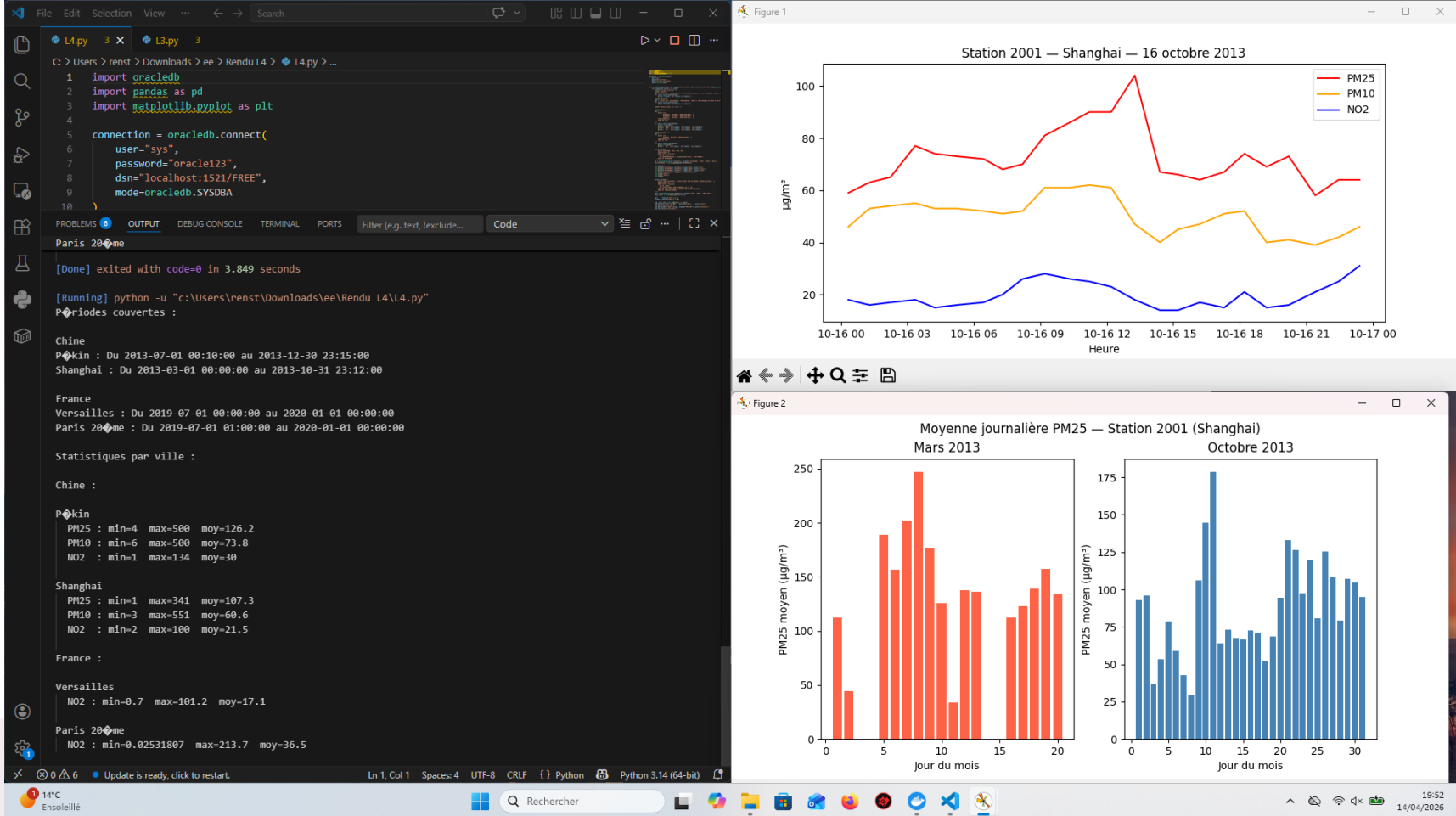




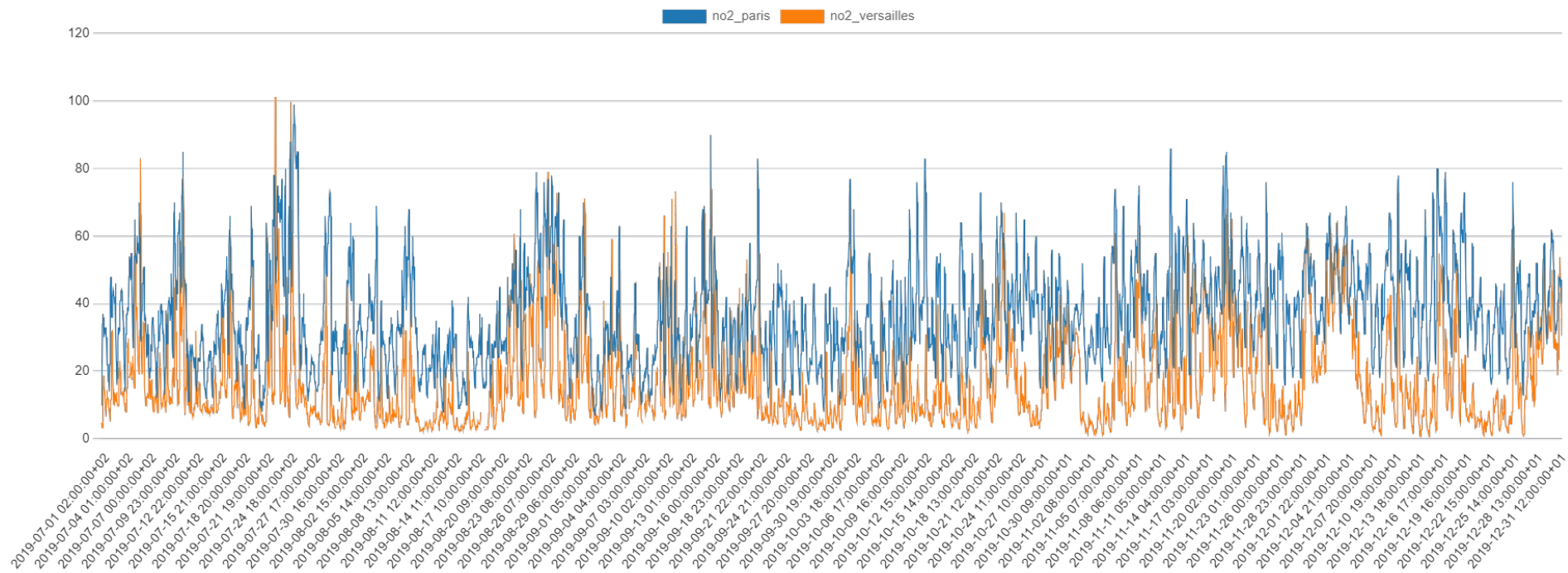
Etape 2 : Apprendre à analyser des données en SQL & Python

Un peu de technique & début d'analyse

Exemple de statistiques et de visualisation



Visualisation des mesures horaires





Etape 3 : Sensibiliser aux risques d'exposition à la pollution via l'analyse détaillée

Moins de technique, plus de réflexion & d'interprétation

Réflexion sur les seuils de référence

OMS

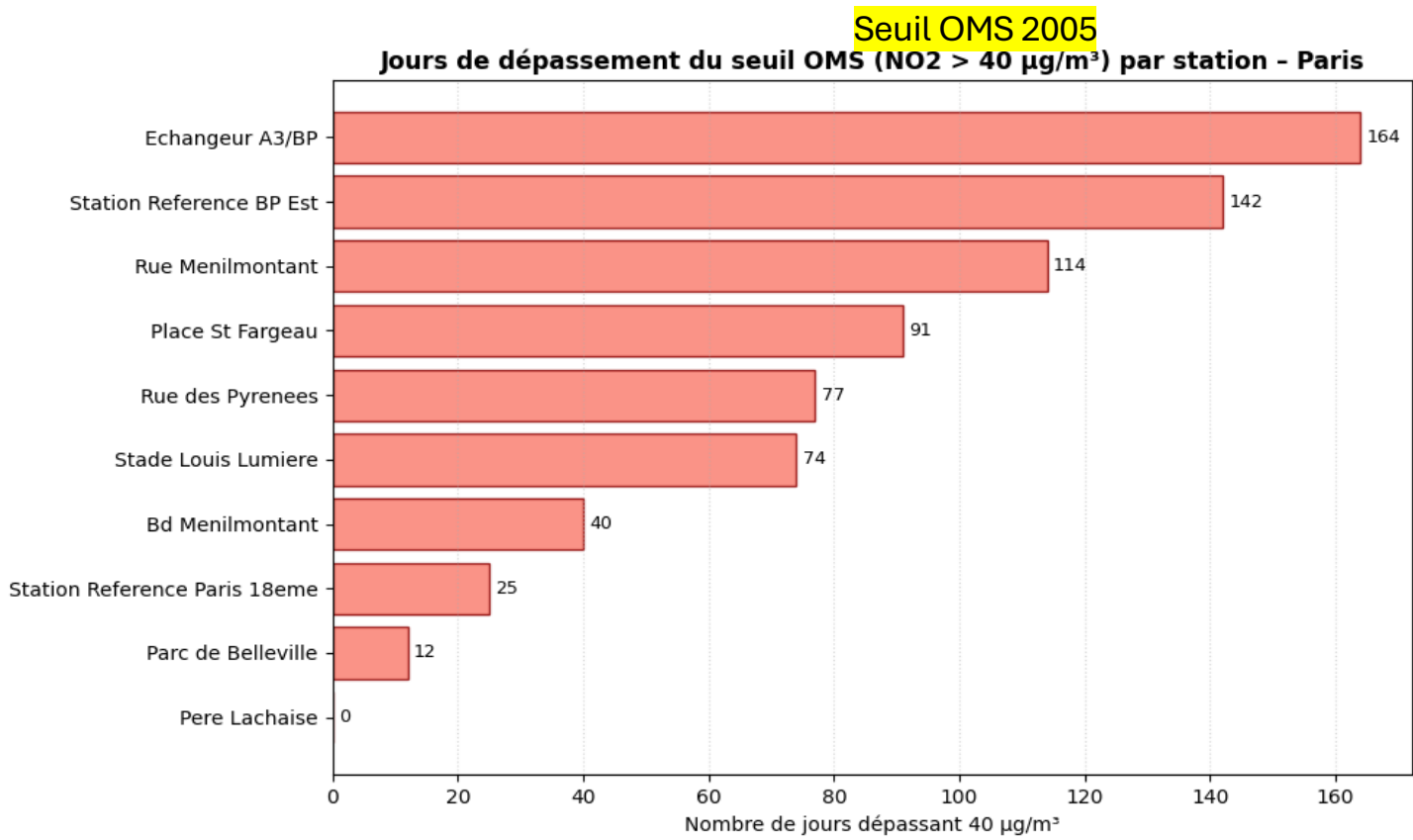
Polluant	Période	OMS 2005	OMS 2021	Evolution
NO2 (ug/m3)	Annuelle	40	10	-75%
NO2 (ug/m3)	Journalière	Vide	25	Pas de valeur de référence
PM2.5 (ug/m3)	Annuelle	10	5	-50%
PM2.5 (ug/m3)	Annuelle	20	15	-25%

Standard chinois GB3095-2012

Catégorie	Plage AQI	NO ₂ (approx. µg/m ³)
Excellent	AQI ≤ 50	≤ 95
Bon	50 < AQI ≤ 100	95 - 190
Pollution légère	100 < AQI ≤ 150	190 - 285
Pollution modérée	150 < AQI ≤ 200	285 - 380

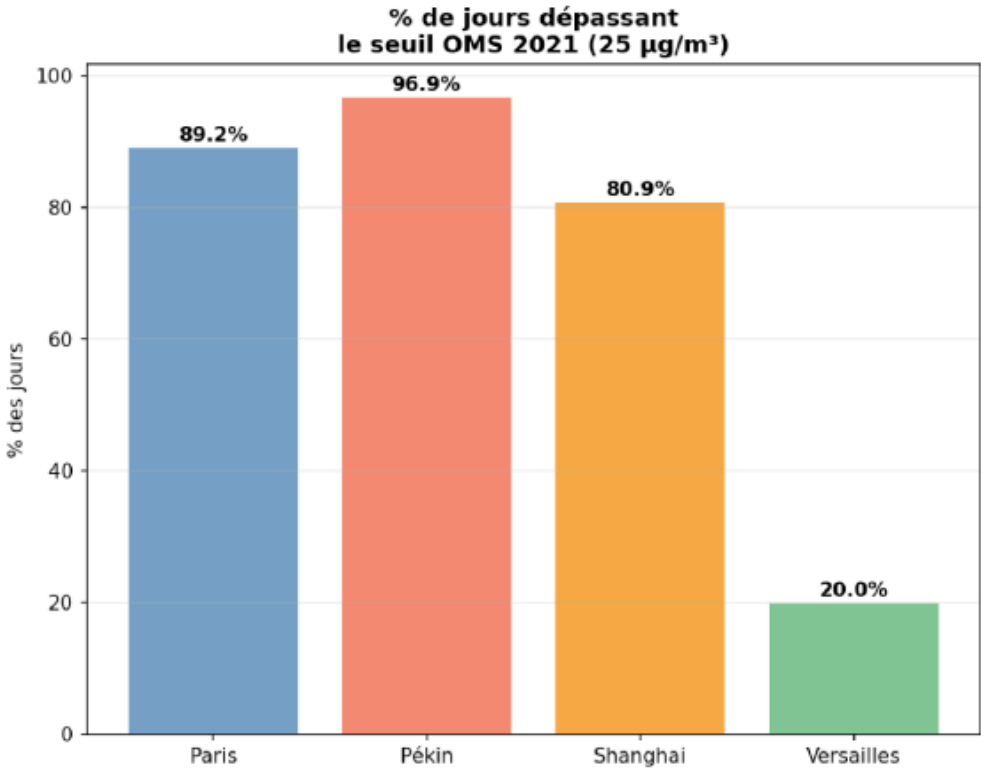
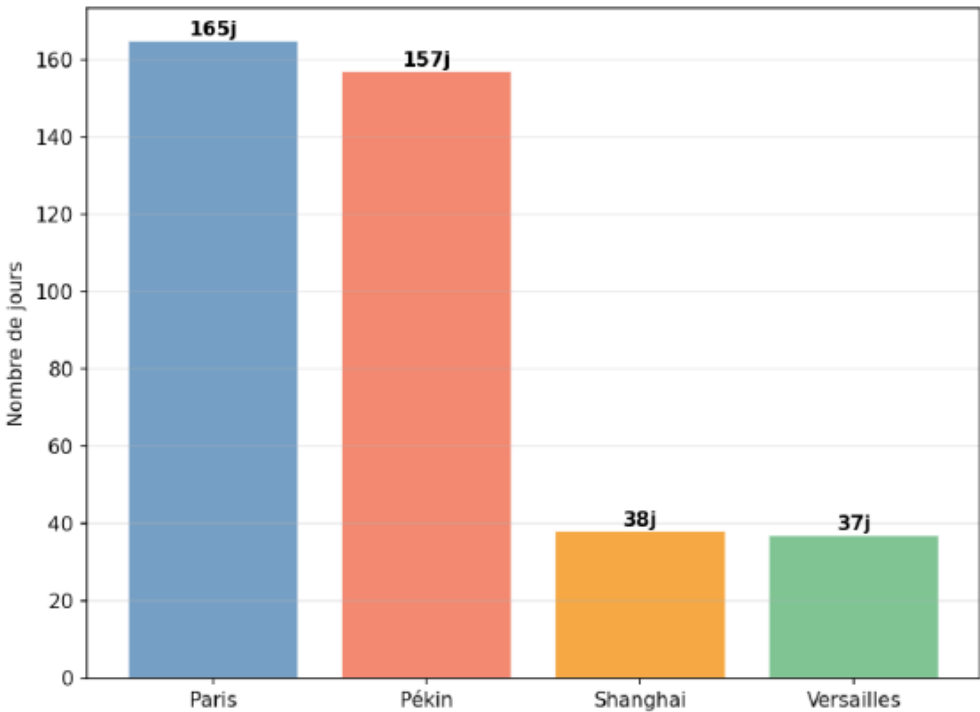
$$\text{NO}_2 (\mu\text{g}/\text{m}^3) \approx \text{NO}_2 (\text{AQI}) \times 1,9$$

Réflexion sur l'exposition : par localisation

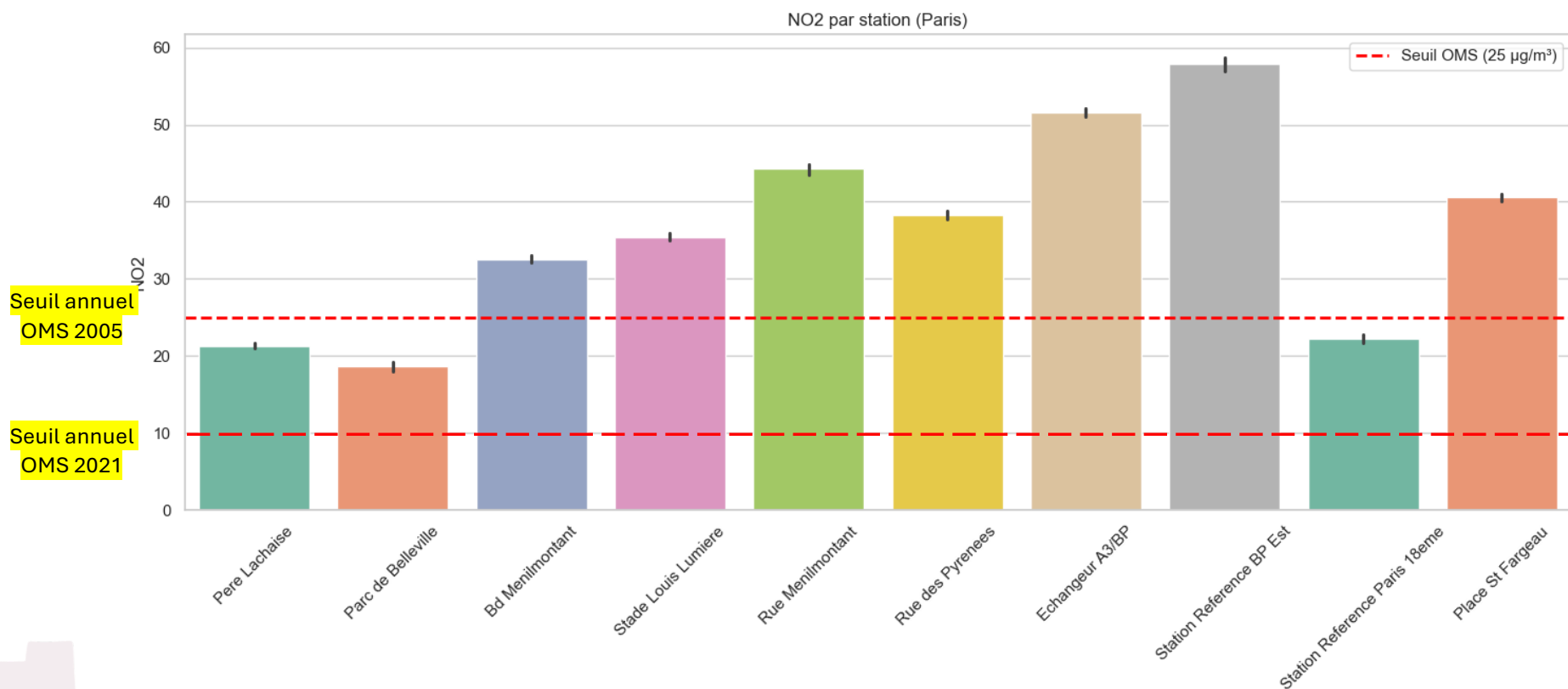


Réflexion sur l'exposition : par ville

Dépassements du seuil journalier OMS 2021 par ville

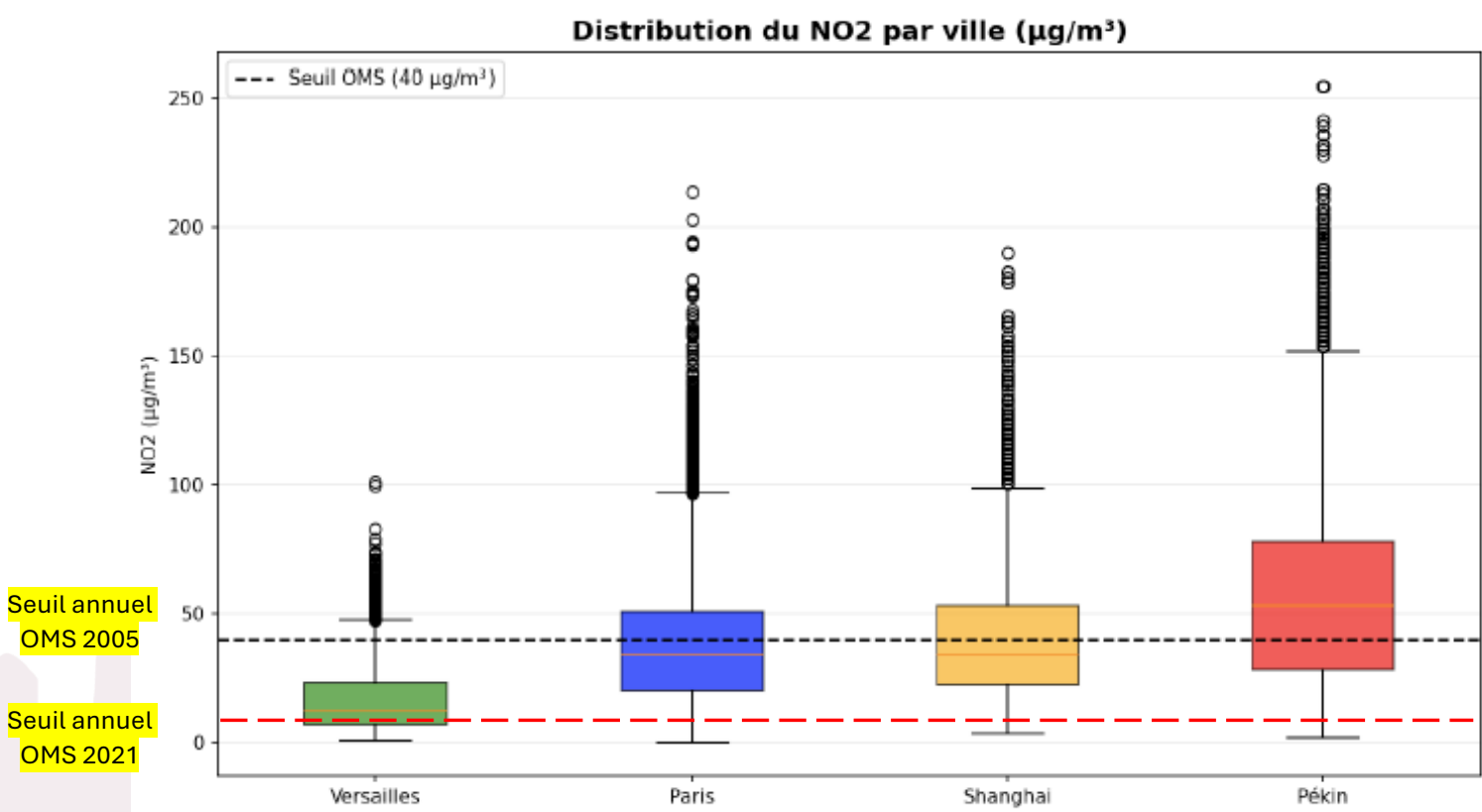


Comparaison entre stations de Paris



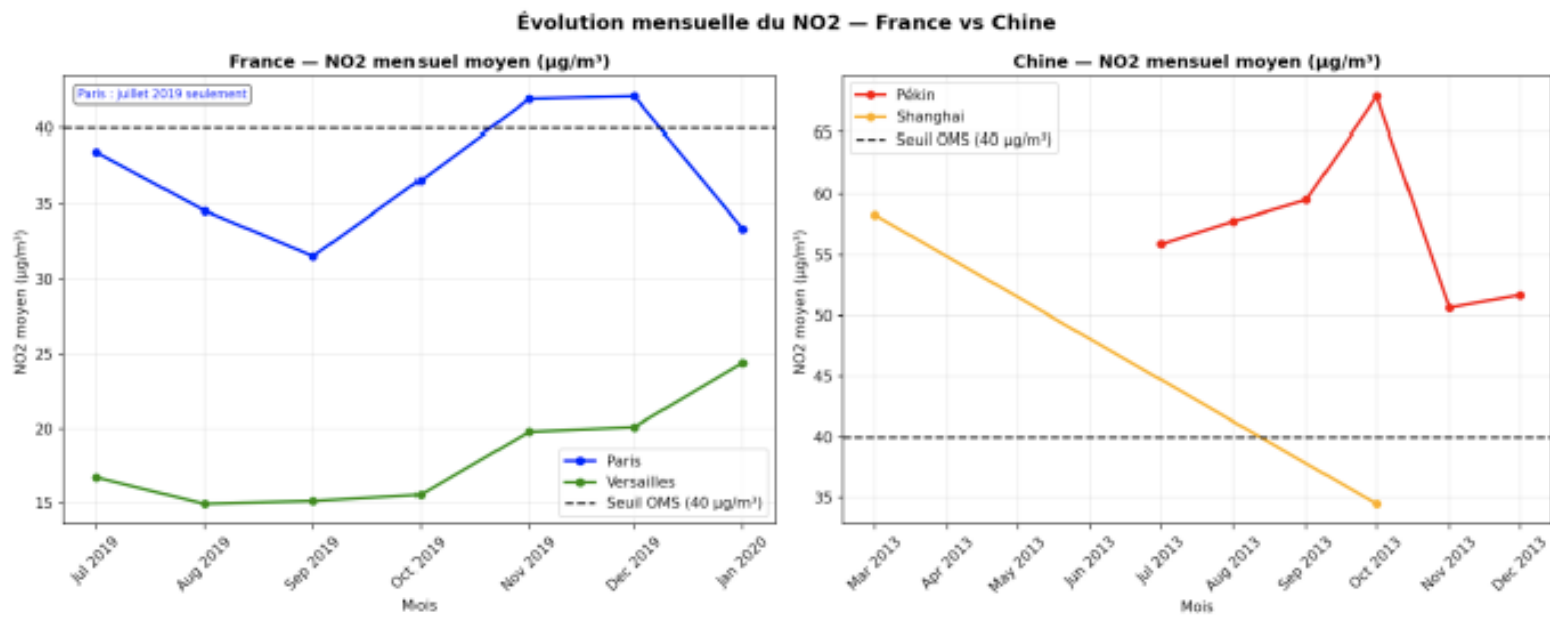
Comparaison globale des villes

2) Diagramme Moustache de la distribution de NO2 par Ville

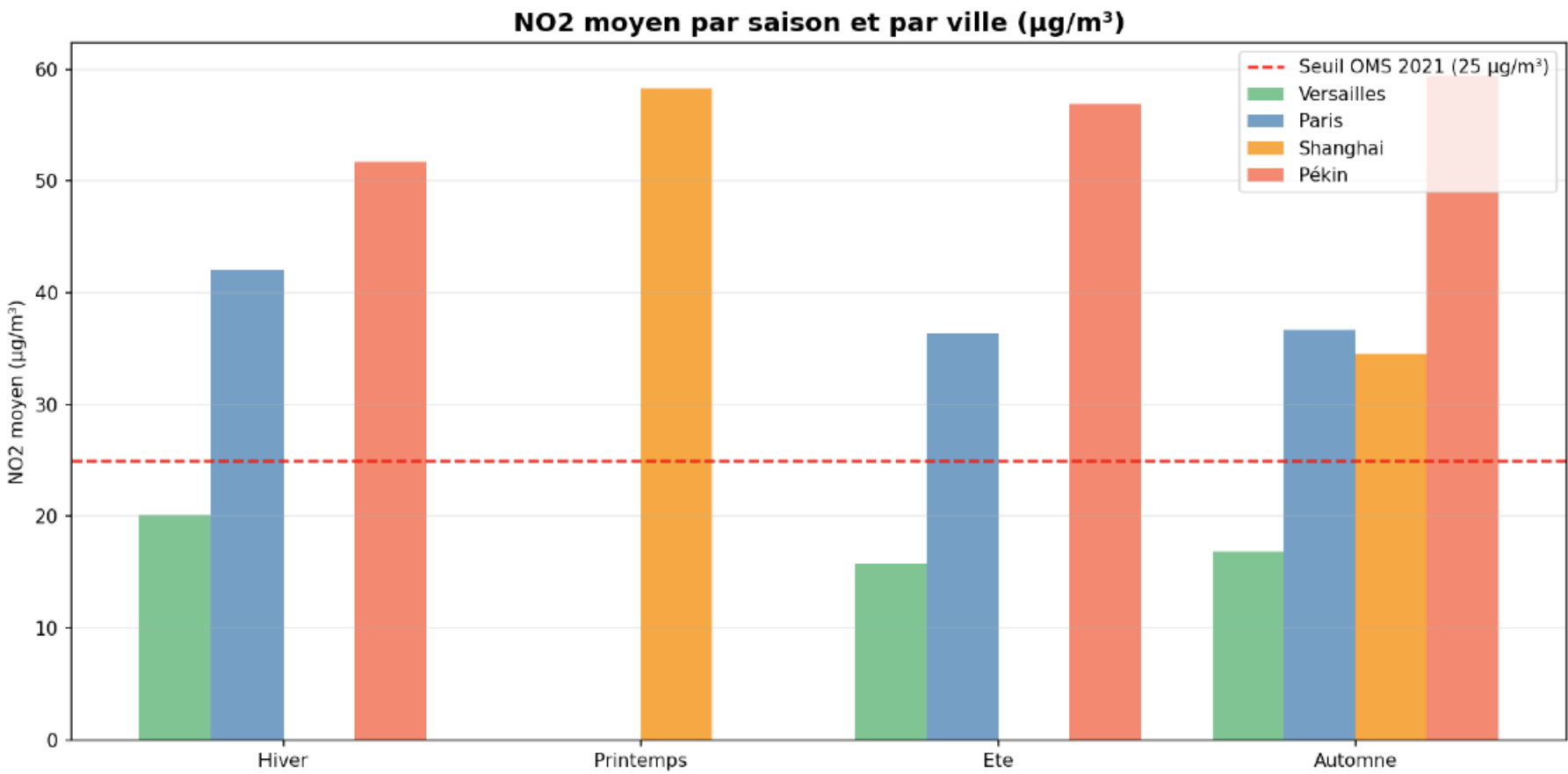


Variation mensuelle

3) Graphique de l'évolution mensuelle du NO2

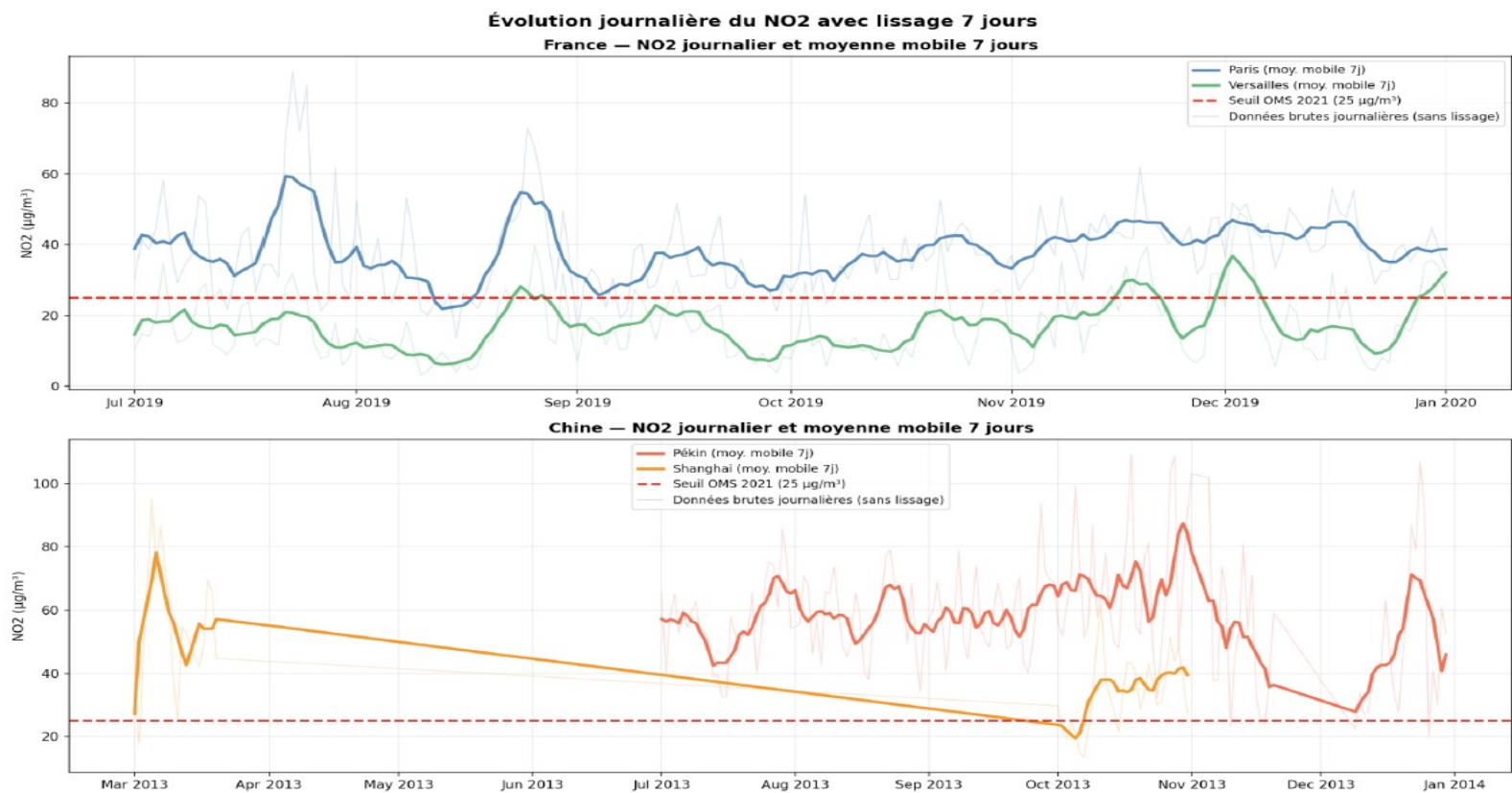


Variation saisonnière

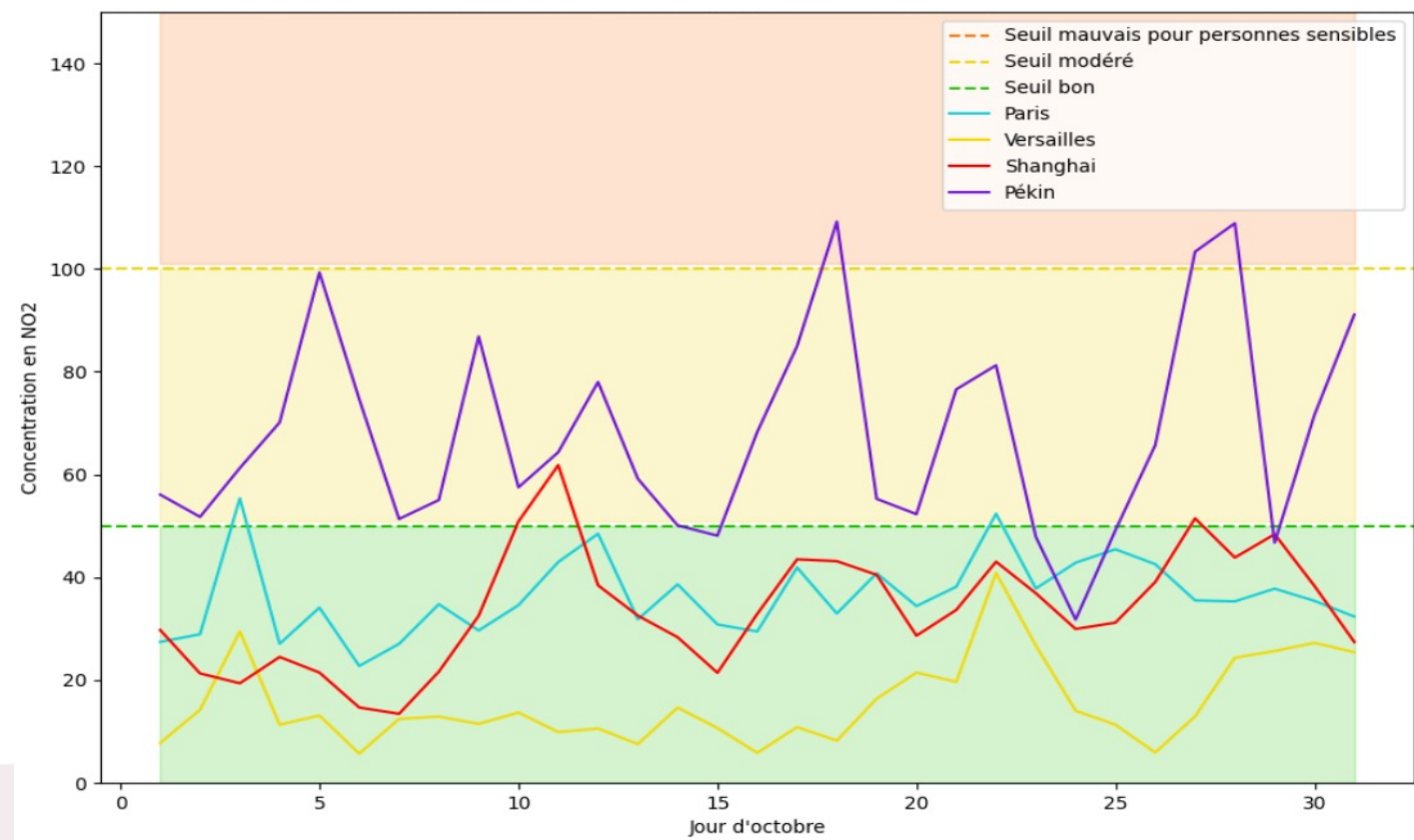


Variation journalière lissée

4.1 Evolution journalière et moyenne mobile 7 jours

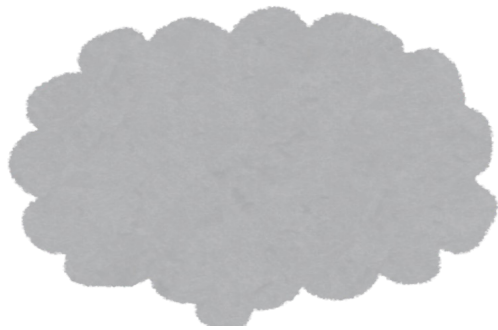


Variation journalière du mois d'octobre



Projet Qualité de l'air - WID3 // Karine Zeitouni





Leçons tirées sur la QA par les étudiants



- ✓ La qualité de l'air varie fortement selon où on se trouve
- ✓ La pollution au NO₂ est liée à la proximité des axes routiers et de la densité du trafic
- ✓ Pékin est la ville qui produit le plus de NO₂,
l'inverse pour Versailles

Explication : la densité urbaine, activité industrielle, trafic, type de chauffage / climatisation ? ... plus importants à Pékin

✓ Niveaux de NO₂ plus élevés l'hiver en France et l'été en Chine

Explication : Pas de baisse d'activité en Chine, contrairement à la France

✓ Niveaux de NO₂ plus élevés en semaine que le week-end en France

Explication : l'activité industrielle se poursuit le week-end en Chine

24

✓ **Toute les villes dépassent le seuil de pollution au NO₂ fixé par l'OMS**

Explication : gaz très nocif pour la santé car fortement toxique

=> Seuils plus strictes depuis 2021

Bilan de l'expérience par moi

Positif mais

| Intéressement réussi au sujet de la QA

- Lu les doc annexes – consulté des ref. des ASQAA
- Essayé de comprendre les nuances entre normes internationales

| Projet pédagogique de niveau Licence

- Se prête bien à l'UE

| Mais

- Ça reste des projets notés
- Trop tentant de faire faire par ChatGPT / Claude ... pas très DD !

| Évaluation par des oraux !

- prend du temps
- Beaucoup ratent 😞

Limitations

| Données imparfaites

- On s'est limité au NO₂ (expérimentation capteurs low-cost Paris 20^{ème})
- 2013 en Chine et 2019 en France (asynchrones)
- Incomplètes

| Données trop volumineuses

- Peu adaptées à la pédagogie, même si chargées une seule fois en base
- Il a fallu simplifier le jeu de données

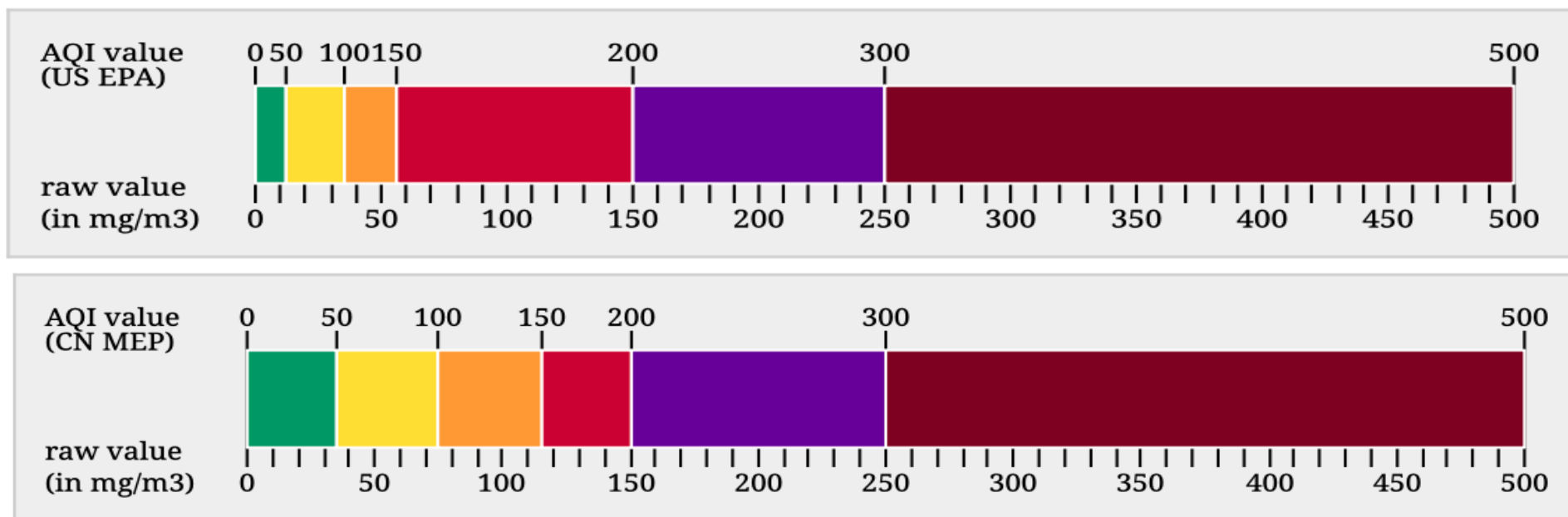
| Utilise Oracle comme SGBD (choix historique)

- Portage sur du libre (ex. Postgres) faisable, mais pas fait !

Standards US EPA vs Standard Chine

dauid

Exemple du PM2.5



0-5 Respecte les limites fixées par l'OMS	5.1-10 Dépasse de 1 à 2 fois	10.1-15 Dépasse de 1 à 2 fois	15.1-25 Dépasse de 3 à 5 fois	25.1-35 Dépasse de 5 à 7 fois	35.1-50 Dépasse de 7 à 10 fois	>50.1 Dépasse de plus de 10 fois
--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Rang	Pays / Région	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Population
1	Pakistan	67.3	73.7	73.7	70.9	66.8	59.0	65.8	74.3	231,402,117
2	Bangladesh	66.1	78.0	79.9	65.8	76.9	77.1	83.3	97.1	169,356,251
3	Tajikistan	57.3	46.3	49.0	46.0	59.4	30.9	--	--	9,750,064
4	Chad	53.6	91.8	--	89.7	75.9	--	--	--	17,179,740
5	Democratic Republic of the Con...	50.2	58.2	40.8	15.5	--	--	32.1	--	95,894,118
6	India	48.9	50.6	54.4	53.3	58.1	51.9	58.1	72.5	1,407,563,842
7	Kuwait	45.7	30.2	39.9	55.8	29.7	34.0	38.3	56.0	4,250,114
8	Uganda	43.0	41.0	27.3	39.6	27.6	26.1	29.1	40.8	45,853,778
9	Egypt	40.6	39.8	42.4	46.5	29.1	--	18.0	--	109,262,178
10	Uzbekistan	38.1	31.4	28.6	33.5	42.8	29.9	41.2	34.3	34,915,100